

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Laporan Uji Laboratorium 01 — Model AI Klasifikasi Gas di Perangkat GLD

Pengujian akuisisi data 8 sensor gas, pelatihan dan pengujian model CNN Dual-Branch, kuantisasi untuk mikrokontroler ESP32-S3, serta uji real-time langsung di perangkat GLD.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/UJI-LAB/2026-001
Revisi	1.1
Tanggal	5 Oktober 2026
Periode uji	s.d. 6 Agustus 2026 (hasil dipresentasikan pada rapat 6 Agustus 2026)
Item FAT terkait	FAT-01 (akuisisi sensor), FAT-02 (klasifikasi AI di perangkat)
Lokasi uji	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, dan area kampus Institut Teknologi Bandung
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga
Dokumen terkait	Laporan Factory Acceptance Test (FAT) Sistem GLD Tahap 2, LGU/GLD/FAT/2026-001

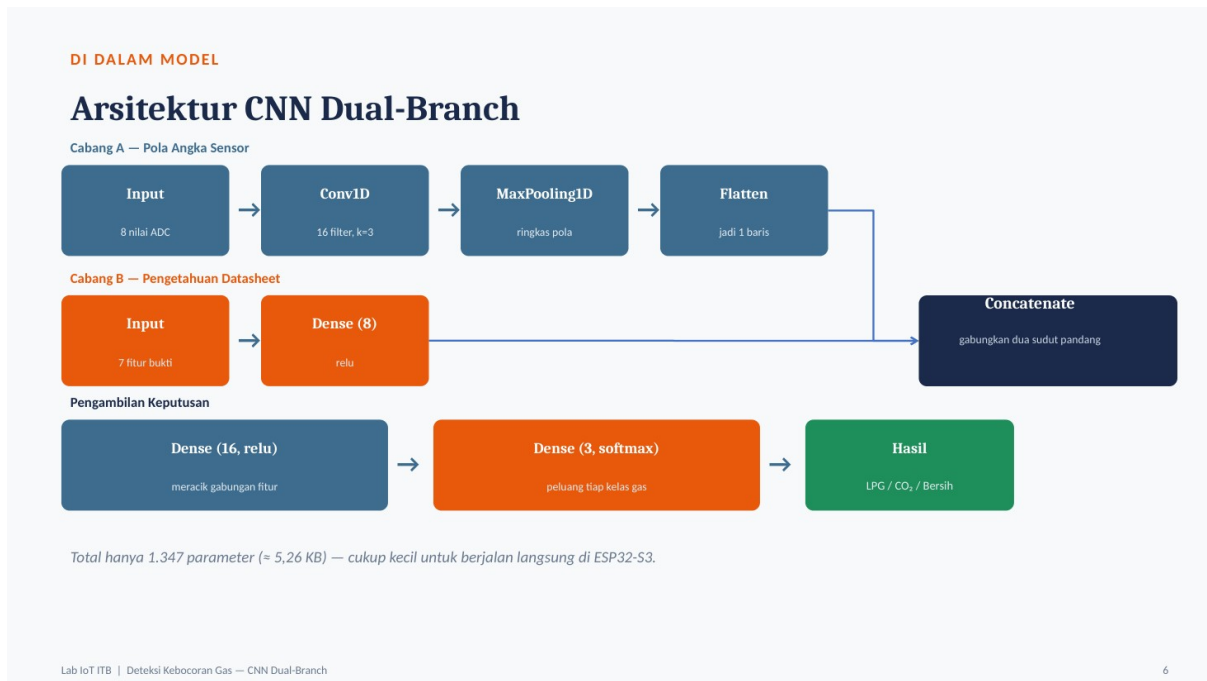
1. Tujuan

- Memastikan 8 sensor gas MQ pada node GLD menghasilkan data yang valid dan konsisten untuk dataset.
- Mengukur akurasi model klasifikasi gas pada data uji dari dataset pengembangan yang belum pernah dilihat model.
- Memastikan model tetap akurat setelah diperkecil (kuantisasi) agar muat di ESP32-S3.
- Memastikan model berjalan langsung di perangkat (on-device) dan mengklasifikasikan gas sebenarnya secara real-time.

2. Perangkat dan konfigurasi

Komponen	Keterangan
Node GLD	ESP32-S3, 8 sensor MQ (MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ135); unit uji real-time: device 1001
Model	CNN Dual-Branch: cabang A Conv1D (16 filter, kernel 3) untuk 8 nilai ADC sensor; cabang B Dense untuk 7 fitur pengetahuan datasheet sensor; digabung lalu Dense 16 → output kelas
Pelatihan	Maksimum 200 epoch dengan early stopping (15 epoch), batch 32, 15% data latih untuk validasi
Runtime di perangkat	TensorFlow Lite Micro, model INT8 ditanam di firmware sebagai header C
Keluaran di perangkat	Sesuai Technical Datasheet Rev 4.0 Gas Leak Detector (4 September 2026), bagian 4.1: label Clean Air, LPG, dan H2 beserta nilai confidence

Laporan ini memuat dua tahap uji: (1) validasi model pada dataset pengembangan berlabel LPG, CO₂, dan udara bersih (Bagian 4.1 dan 4.2); (2) uji real-time di perangkat dengan konfigurasi label Clean Air, LPG, dan H2 sesuai Technical Datasheet Rev 4.0 (Bagian 4.3).

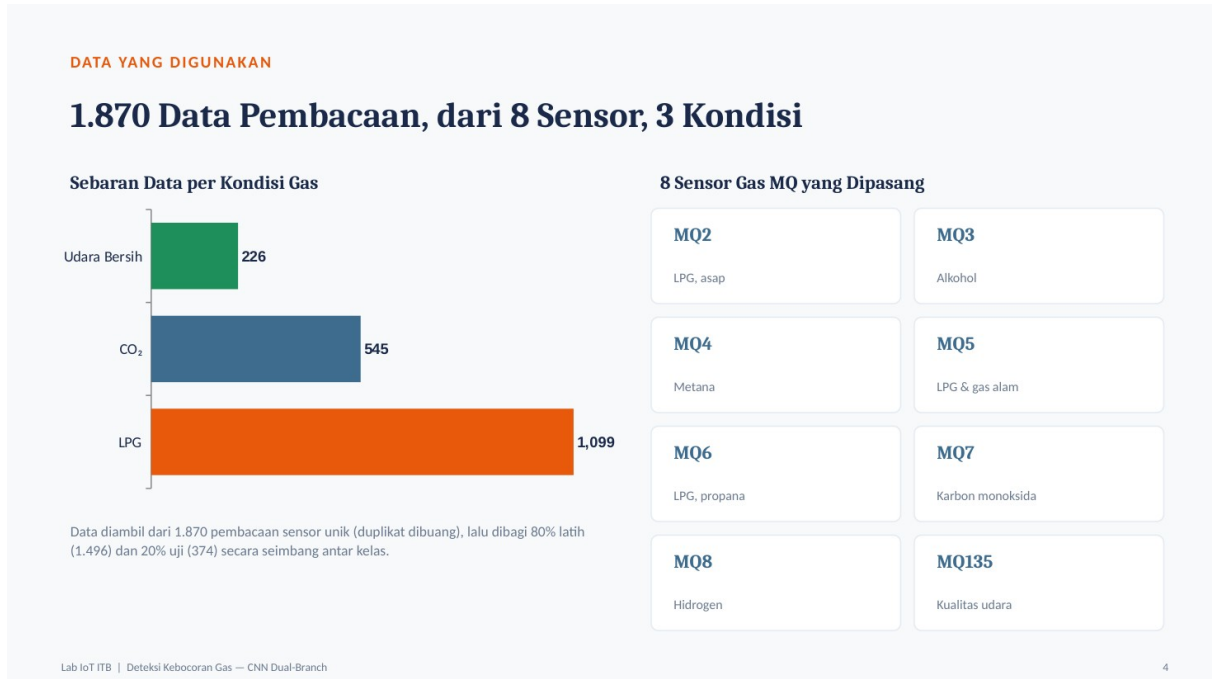


Gambar 1. Arsitektur model CNN Dual-Branch

3. Metode

- **Dataset pengembangan.** 1.870 pembacaan sensor unik (duplikat dibuang) pada 3 kondisi: LPG, CO₂, dan udara bersih. Dibagi seimbang 80% latih (1.496) dan 20% uji (374).
- **Uji model.** Model diuji pada 374 data uji independen; dihitung akurasi, F1-score, dan presisi per kelas.

- **Kuantisasi.** Model dikonversi bertahap: Keras → TFLite float32 → TFLite INT8, akurasi diukur ulang tiap tahap.
- **Uji real-time di perangkat.** Model INT8 dijalankan di board ESP32-S3 (device 1001) nonstop $\pm 11,7$ menit dengan paparan H2 dan udara bersih; hasil klasifikasi dibandingkan dengan gas sebenarnya yang dipaparkan.

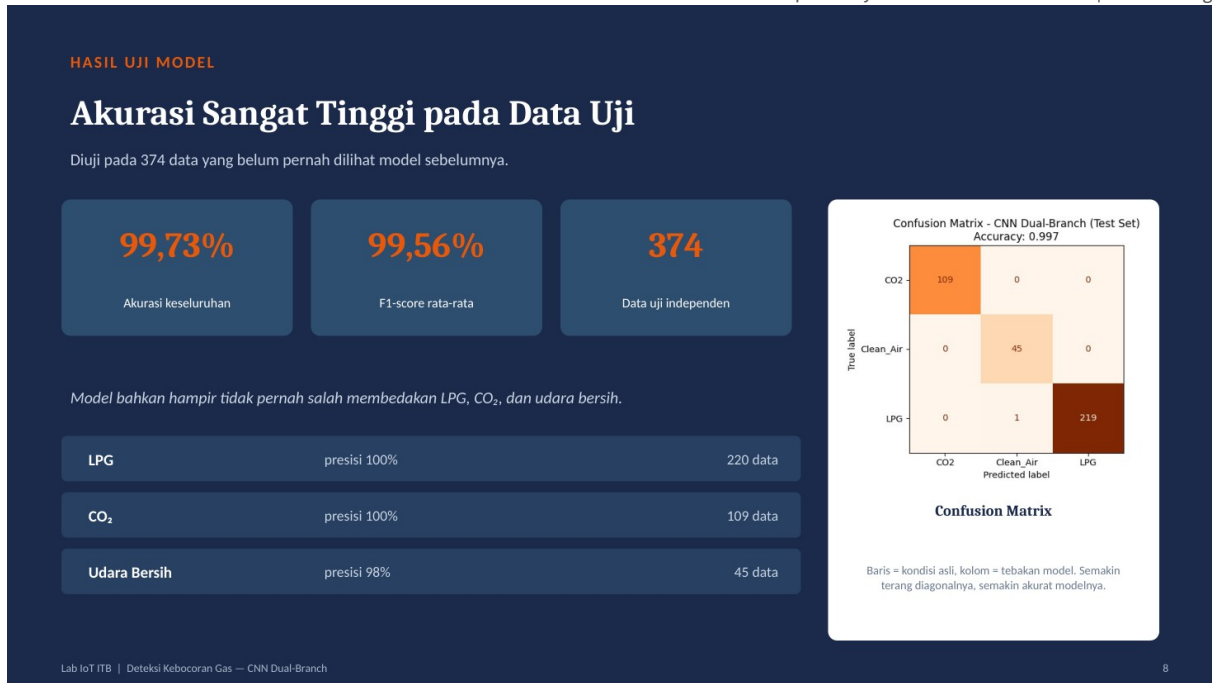


Gambar 2. Sebaran data per kondisi gas dan sensor yang dipakai

4. Hasil

4.1 Akurasi pada data uji (dataset pengembangan)

Parameter	Hasil
Akurasi keseluruhan (374 data uji)	99,73%
F1-score rata-rata	99,56%
Presisi LPG (220 data)	100%
Presisi CO ₂ (109 data)	100%
Presisi udara bersih (45 data)	98%



Gambar 3. Hasil uji model dan confusion matrix

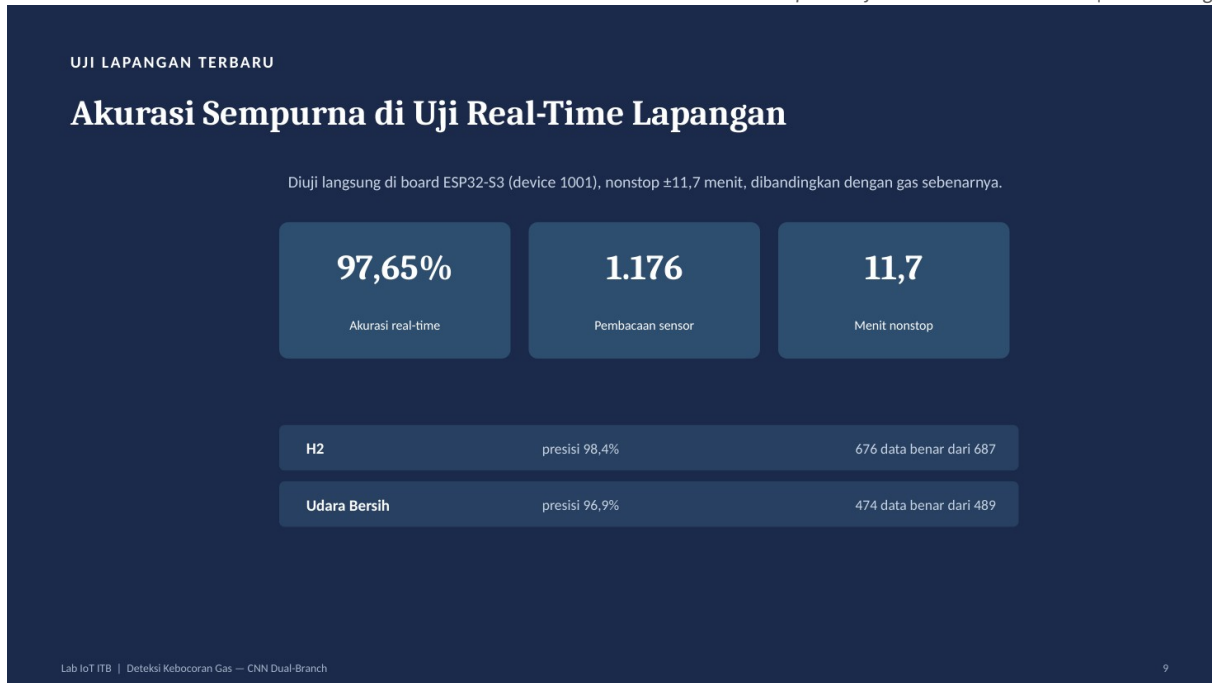
4.2 Kuantisasi untuk ESP32-S3

Versi model	Ukuran	Akurasi
Keras (asli)	57,95 KB	99,73%
TFLite float32	11,29 KB	99,73%
TFLite INT8 (format yang ditanam di perangkat)	9,14 KB	99,20%

Model diperkecil 84% dengan penurunan akurasi hanya 0,53 poin persen.

4.3 Uji real-time di perangkat (label Clean Air, LPG, H2)

Parameter	Hasil
Perangkat	Board ESP32-S3 GLD, device 1001
Durasi	±11,7 menit nonstop
Jumlah pembacaan	1.176
Gas yang dipaparkan	H2 dan udara bersih
Akurasi real-time	97,65%
H2	Presisi 98,4% (676 benar dari 687)
Udara bersih	Presisi 96,9% (474 benar dari 489)



Gambar 4. Hasil uji real-time di perangkat (device 1001)

5. Kesimpulan

- Kedelapan sensor menghasilkan data valid; dataset pengembangan 1.870 pembacaan berhasil disusun (FAT-01 lulus).
- Pada dataset pengembangan, model mencapai akurasi 99,73% pada data uji dan 99,20% setelah kuantisasi INT8 berukuran 9,14 KB.
- Di perangkat (label Clean Air, LPG, H2), model berjalan langsung di ESP32-S3 dengan akurasi real-time 97,65% pada paparan H2 dan udara bersih; keputusan alarm diambil di node tanpa menunggu server (FAT-02 lulus). Deteksi LPG di perangkat dibuktikan pada uji alarm otomatis (FAT-06).

6. Lembar pengesahan

Dilaksanakan oleh Lab IoT ITB	Diperiksa oleh PT LAPI Ganesha Utama	Mengetahui PT Pertamina Patra Niaga
Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal: